Delta Higher Institute for
Management Information Systems and Accounting

الذكاء الاصطناعي التوليدي

كعامل مساعد للمطورين المبتدئين



اسم الطالبة : منه عبد الحميد عبد الوهاب الشيخ
اسم الدكتورة : مها فؤاد زغلول .....
المجموعة : هـ .....
السيكشن : ١٥٢ .....

دور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم مطوري الويب المبتدئيين .

• مقدمه :

عندما يبدا اي طالب في دراسه مجال تطوير الويب تصادفه صدمه في البداية المتمثله في جمود الاكواد وصعوبة فهم العلاقه بين السطور المكتوبة والنتيجة التي تظهر علي الشاشة تاريخيا كان الطالب يعتمد علي الكتب والبحث الطويل في المنتديات البرمجية لحل مشكله او فهم كود معقد أما اليوم فقد تبدل هذا الواقع مع دخول نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT , Gemini كأدوات تفاعليه حيه داخل البيئة التعليمية

يهدف هذا البحث الي إلقاء الضوء بشكل واقعي علي كيفية استغلال هذه التقنيات كمساعد شخصي ذكي يرافق المطور المبتدئ ويشرح له منطق البرمجة خطوه بخطوه مع تحليل الاثر الايجابي لتوفير هذا الدعم الفوري علي سرعه استيعاب المفاهيم البرمجية .

ولم يعد الامر يقتصر علي مجرد تصحيح الاخطاء الاملائيه في الاكواد ، بل امتد ليشمل فهم هيكلة البرمجيات بشكل كامل و مبسط وهو ما كان يتطلب سابقا سنوات من الخبره العمليه المتراكمه أو الإستعانة بمطورين محترفين لشرحها .

إن هذا الأسلوب التفاعلي يمنح المتعلم القدرة علي طرح أسئله فرعية متتالية دون خجل أو تردد ، مما يخلق تجربة تعليمية متخصصة وموجهه بدقه نحو نقاط ضعف الطالب لمعاجتها ، وبالتالي يتم سد الفجوة بين المناهج النظريه و التطبيقات العملية بشكل أسرع و أكثر كفاءه .

دور الذكاء الإصطناعي في شرح وتفكيك أكواد الويب :

١- تصحيح الأخطاء (Debugging) وتتبع المنطق البرمجي:

حيث تعتبر أخطاء الصيغة (Syntax Error) والأخطاء المنطقيه (Logical Error) من أكبر العوائق التي تواجة المبتدئين في برمجيات الويب مثل (HTML , CSS , JavaScript) سابقا ، كان الخطأ البسيط في كتابة كود أو إغلاق قوس يتطلب ساعات من التفتيش اليدوي.

❖ **مع دخول الذكاء الإصطناعي التوليدي :**

- **يتم تحليل الكود المدخل فورياً وتحديد السطر البرمجي المسبب للمشكلة .**
- **يقدم نموذج الذكاء الإصطناعي شرحاً لسبب حدوث الخطأ وليس مجردد التصحيح التلقائي ، مما يعزز الفهم العميق لدي المطور المبتدئ .**
- **يساعد في توضيح كيفية أداء الدوال Function والمتغيرات داخل البيئه التفاعليه للمتصفح .**

٢- شرح الهيكلة والتنسيق (HTML , CSS) :

يساعد الذكاء الإصطناعي في إعادة صياغه الأكواد الثابتة إلي شروحات مبسطه :

- **HTML :**

يشرح أسباب اختيار وسوم معينة مثل <section> أو <article> بدلا من الوسوم العامه مثل لتعزيز مفهوم الويب الدلالي .

- **CSS :**

يقدم نماذج بصرية وشروحات لخصائص التنسيق المعقده مثل , Flexbox Grid موضحاً كيفية إستجابة عناصر الصفحه للشاشات المختلفة .

نموذج تطبيقي متقدم (فحص و إدخال بيانات النموذج Form Validation) :

يعد التفاعل مع نماذج إدخال البيانات Forms من أكثر المهارات الأساسيه و الواقعيه التي يحتاجها المطور المبتدئ .عندما يحاول الطالب كتابة كود للتاكد من أن المستخدم أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور بشكل صحيح قبل إرسال البيانات ، غالبا ما يرتكب أخطاء بسيطة تؤدي لتعطل الصفحة . هنا يبرز دور الذكاء الإصطناعي في تفكيك هذا الشفره وشرحها بسلاسة .

الكود البرمجي المراد فهمه :

```
function validate Form() {
let email = document.getElementByld(“userEmail”). Value;
let errorText.innerText = decument.getElementByld(“errorMessage”);
if (email ==””){
errorText.innerText  = " !يرجي إدخال البريد  الإلكتروني";
return false ; }else{
errorText.innerText  ="تم الإدخال بنجاح";
return true ;  } }
```

كيف يشرح AI هذا النموزج للمبتدئ ؟

١- الوصول إلي عناصر الصفحه (document.getElementByld): يوضح AI للطالب أن المتصفح يري صفحة الويب كشجرة من العناصر وهذه الأداه تعمل ككاشف يبحث عن العنصر المكتوب داخل الأقواس تحديدا ليقرأ قيمتة .

٢- التحقق الشرطي (if .... else): يشرح المنطق البرمجي كأنها بوابة حراسة ، إذا كانت خانة البريد فارغة (email === " ") يتم إيقاف العملية و إظهار رسالة تنبية للمستخدم ، أما اذا كانت مليئه سيتم السماح بالمرور .

٣- التفاعل المباشر (innerText) : يبين للمطور كيف يمكن للغة JavaScript تغير النصوص الظاهره للمستخدم علي الشاشة فورا وبدون الحاجه لإعادة تحميل الصفحه بالكامل .

بهذا الأسلوب ، يتحول الكود الجاف إلي خطوات منطقية متتابعة يفهم المبتدئ الغرض منها وكيفية إستغلالها في مشاريع حقيقية.

التحذيرات والأثر المتبادل علي مهارات المطور :

١- التوازنات المطلوب مراعتها عند الإستخدام :

علي الرغم من الايجابيات الواسعه فإن الاعتماد علي الذكاء الإصطناعي المفرط قد يؤدي إلي بعض الأثاؤر السلبية إذا لم يدار بحذر :

- الإعتماد الكلي علي الأكواد الجاهزة :

قد يفقد المطور المبتدئ القدرة علي التفكير التفكيكي المباشر للمشكلات إذا اعتاد علي نقل الحلول الجاهزه دون معالجه زهنية .

- الهلوسة البرمجية :

قد تولد النماذج أحيانا مكتبات غير موجودة أو حلولا غير آمنة برمجيا ، مما يتطلب دائما مراجعة الكود وإختبارة .

٢-القواعد الذهبية للإستخدام الأمثل:

- الإستعانة بالذكاء الإصطناعي كمساعد وشارح وليس كبديل للتفكير .
- اختبار كل جزء من الكود يتم الحصول عليه داخل بيئة التطوير المحلية (IDE) وتتبع أثرها .
- القراءة المستمرة للمستندات الرسمية للتاكد من صحة المعلومات .

المراجع والمصادر :

- شبكة موزيلا للمطورين (MDN Web Docs – النسخة العربية)
  - اسم المرجع :
    - توثيق أساسيات HTML وهيكلة المستندات الإلكترونية للمبتدئيين.

- أكاديمية حاسوب :
  - اسم المرجع :
    - دليل المبتدئيين في التعامل مع نماذج الادخال (HTML Forms) وبناء الوجهات الأمامية .

- منصة عالم التقنية / المقالات التعليمية :
  - اسم المرجع :
    - دور نموذج الذكاء الإصطناعي التوليدي في دعم وتبسيط رحلة التعلم الذاتي للمبرمجين المبتدئين .

- منصة رواق / المبادرة العربية للتعليم المفتوح :
  - اسم المرجع :
    - مادة "مقدمة في تطوير الويب وتقنيات الإنترنت " إستراجيات حل المشكلات البرمجية .